



UTN FRBA - FÍSICA 2
EXAMEN FINAL - 18/12/2024

Apellido/s y nombre/s: S/avutsky Loila

Legajo: 156345-0

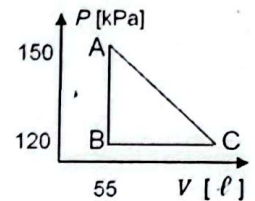
1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN
M	M	-	-	M	M	2 (Dos)

Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

1) Tres moles de gas ideal diatómico ($C_p = 3,5R$; $C_v = 2,5R$) realizan el ciclo ABCA de la figura. La diferencia de energía interna entre los estados C y A es $U_C - U_A = 4562,5J$.

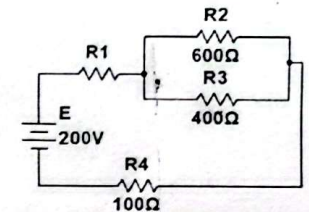
a) Calcule la cantidad de calor intercambiada por el gas en todo el ciclo. b) Calcule la eficiencia del ciclo trabajando como refrigerador.

Dato: $R = 8,314 J/mol K$



2) Considere una esfera dieléctrica de permitividad relativa $\epsilon_r = 5$, de radio $R = 10 cm$ cargada uniformemente con una densidad volumétrica de carga libre $\rho_l = 10 \mu C/m^3$. a) Calcule D , E y P en todo el espacio y grafique en función de la coordenada radial las componentes reales de los vectores. b) Calcule la densidad superficial de carga libre en la esfera.

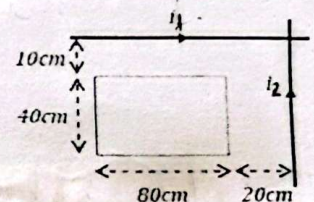
Dato: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} F/m$



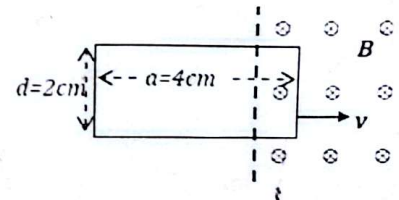
3) En el circuito de la figura la resistencia R_3 disipa $4,41 W$. Calcule el valor de la resistencia R_1 . Datos: $E = 200V$, $R_2 = 600\Omega$, $R_3 = 400\Omega$, $R_4 = 100\Omega$.

4) Una bobina rectangular de 50 espiras se halla próxima a dos conductores infinitos con corrientes $i_1 = 50 A$ e $i_2 = 200 A$, respectivamente, como se indica en la figura. La bobina y los conductores son coplanarios. Calcule: a) El flujo magnético que concatena la bobina. b) El valor que debería tener i_2 para que el flujo concatenado por la bobina fuese nulo.

Dato: $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} H/m$



5) La espira rectangular de la figura se introduce a velocidad constante $v = 0,25 cm/s$ en una región semi infinita (idealizada) del espacio en la que existe un vector inducción magnética uniforme $B = -3T k$. Considerando que en $t=0$ la espira está comenzado a entrar a la región y la resistencia eléctrica de la espira es $0,5\Omega$, calcule: a) El flujo concatenado por la espira en función del tiempo. b) La corriente que se induce en la espira (valor y sentido de circulación) despreciando el coeficiente de autoinducción.



6) Un circuito RLC serie se conecta a una fuente de $100 V$ eficaces y frecuencia variable. Si $R = 5 \Omega$, $L = 10 mH$ y $C = 2 mF$, calcule: a) Los valores eficaces de las caídas de tensión en el resistor, el inductor y el capacitor cuando la corriente eficaz es máxima.

Solución

Ejercicio 1:

$$a) Q_{\text{ciclo}} - W_{\text{ciclo}} = 0 \Rightarrow Q_{\text{ciclo}} = W_{\text{ciclo}} = -\frac{(V_C - V_B) \cdot (P_A - P_B)}{2}$$

$$U_C - U_A = n \cdot C_v \cdot (T_C - T_A) \Rightarrow T_C = \frac{U_C - U_A + n \cdot C_v \cdot T_A}{n \cdot C_v} = \frac{U_C - U_A + n \cdot 2,5 \cdot R \cdot T_A}{n \cdot 2,5 \cdot R} = \frac{U_C - U_A + 2,5 \cdot P_A \cdot V_A}{n \cdot 2,5 \cdot R} = 403,94 K$$

$$V_C = \frac{n \cdot R \cdot T_C}{P_B} = 0,084 m^3 \Rightarrow Q_{\text{ciclo}} = -434,3750 J$$

$$b) \varepsilon = \frac{|Q_{BC}|}{|W_{\text{ciclo}}|} \quad Q_{BC} = P_B \cdot (V_C - V_B) + 2,5 \cdot R \cdot n \cdot (T_C - T_B) = 12163 J \Rightarrow \varepsilon = 28$$

Ejercicio 2:

$$a) r < R \quad \iint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \rho_l \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \Rightarrow D(r) \cdot 4 \cdot \pi \cdot r^2 = \rho_l \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 \Rightarrow D(r) = \frac{\rho_l \cdot r}{3}$$

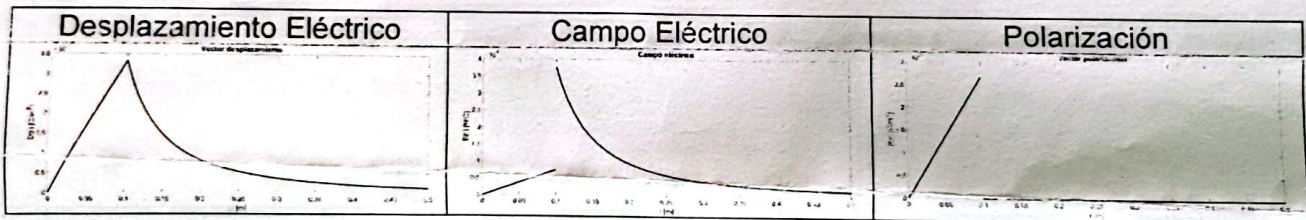
$$E(r) = \frac{D(r)}{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r} = \frac{\rho_l \cdot r}{3 \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r} \quad D(r) = \varepsilon_0 E(r) + P(r) \Rightarrow P(r) = \frac{\rho_l \cdot r}{3} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_r} \right)$$

$$\vec{D}(r) = 3,33 \cdot 10^{-6} \cdot r \hat{r} \left[\frac{C}{m^2}; m \right] \quad \vec{E}(r) = 7,53 \cdot 10^4 \cdot r \hat{r} \left[\frac{N}{C}; m \right] \quad \vec{P}(r) = 2,67 \cdot 10^{-6} \cdot r \hat{r} \left[\frac{C}{m^2}; m \right]$$

$$r > R \quad \iint_{\Sigma} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \rho_l \cdot \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3 \Rightarrow D(r) = \frac{\rho_l R^3}{3 \cdot r^2} \quad E(r) = \frac{\rho_l R^3}{3 \cdot \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot r^2} \quad P(r) = 0$$

$$\vec{D}(r) = \frac{3,33 \cdot 10^{-9}}{r^2} \hat{r} \left[\frac{C}{m^2}; m \right] \quad \vec{E}(r) = \frac{376,65}{r^2} \hat{r} \left[\frac{N}{C}; m \right] \quad \vec{P} = \vec{0}$$

$$b) \sigma_l = 0$$



Ejercicio 3:

$$P_{d3} = R_3 \cdot I_3^2 \Rightarrow I_3 = \sqrt{\frac{P_{d3}}{R_3}} = 0,105 A \quad I_2 = \frac{R_3 \cdot I_3}{R_2} = 0,070 A \quad I_1 = I_2 + I_3 = 0,175 A$$

$$E - R_1 I_1 - R_3 I_3 - R_4 I_1 = 0 \Rightarrow R_1 = \frac{E - R_3 I_3 - R_4 I_1}{I_1} = 802,86 \Omega$$

Ejercicio 4:

$$a) d\phi_c = N B dS = N \frac{\mu_0 I}{2 \cdot \pi \cdot r} b \cdot dr \Rightarrow \phi_c = N \frac{\mu_0 I}{2 \cdot \pi} b \ln \left(\frac{a+h}{a} \right)$$

Convención: flujo entrante positivo

$$\phi_{c1} = N \frac{\mu_0 i_1}{2 \cdot \pi} b_1 \ln \left(\frac{a_1 + h_1}{a_1} \right) \quad \phi_{c2} = -N \frac{\mu_0 i_2}{2 \cdot \pi} b_2 \ln \left(\frac{a_2 + h_2}{a_2} \right) \quad \phi_c = \phi_{c1} + \phi_{c2} = -6,44 \cdot 10^{-4} Wb$$

$$b) i_2 = \frac{b_1 \ln \left(\frac{a_1 + h_1}{a_1} \right)}{b_2 \ln \left(\frac{a_2 + h_2}{a_2} \right)} i_1 = 100 A$$

Ejercicio 5:

a) $\Delta t = \frac{a}{v} = 16 \text{ s}$ Convención: flujo entrante positivo, sentido horario positivo

$0 < t < 16 \text{ s}$ $\phi_c = B \cdot d \cdot x(t)$ $x(t) = v \cdot t$ $\phi_c = B \cdot d \cdot v \cdot t = 1,5 \cdot 10^{-4} t \text{ [Wb, s]}$

$t > 16 \text{ s}$ $\phi_c = B \cdot d \cdot a = 2,4 \cdot 10^{-3} \text{ Wb}$

b) $0 < t < 16 \text{ s}$ $-\frac{d\phi_c}{dt} = RI \Rightarrow I = -\frac{1}{R} \frac{d\phi_c}{dt} = -\frac{1,5 \cdot 10^{-4}}{0,5} \text{ A} = -3 \cdot 10^{-4} \text{ A} = -0,3 \text{ mA}$ (sentido antihorario)

$t > 16 \text{ s}$ $I = 0$

Ejercicio 6:

a) La máxima corriente se produce cuando el circuito está en resonancia

$$f = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C}} = 35,59 \text{ Hz}$$

$$I_{ef} = \frac{V_{ef}}{R} = 20 \text{ A} \quad \omega = 2\pi \cdot f = 223,61 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \quad X_L = \omega \cdot L = 2,236 \Omega \quad X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = 2,236 \Omega$$

$$\underline{V_{Ref} = R \cdot I_{ef} = 100 \text{ V}} \quad \underline{V_{Lef} = X_L \cdot I_{ef} = 44,72 \text{ V}} \quad \underline{V_{Cef} = X_C \cdot I_{ef} = 44,72 \text{ V}}$$